

C PROGRAMLAMA

Doktora Öğretim Üyesi

Mehmet MILLİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Mail: mehmetmilli@ibu.edu.tr

Oda: 330



Tahmini Ders Programı

Konu	Hafta
Bilgisayar Programlama Genel Tanıtım	1. Hafta
Akış Diagramları ve Pseudo Kod Uygulamaları	2. Hafta
Değişkenler, Sabitler <i>printf</i> ve <i>scanf</i> fonksiyonları	3. Hafta
Karar (Seçme) Yapıları : <i>if</i> , <i>else</i> , <i>Switch</i> yapıları	4. Hafta
Döngü ve Tekrar Komutları <i>For</i> ve <i>While</i> Yapıları	5. Hafta
Fonksiyonlar	6. Hafta
Dizi Yapıları	7. Hafta
String kütüphanesi ve String işlemleri	8. Hafta

Tahmini Ders Programı

Konu	Hafta
Vize Sınavı	9. Hafta
İşaretçiler ve dinamik hafıza kullanımı	10. Hafta
Yinelemeli fonksiyonlar	11. Hafta
Metin dosyası işlemleri	12. Hafta
Structure ve Union yapıları	13. Hafta
Proje Sunumları	14. Hafta
Final Sınavı	15.Hafta

İçerik

- Pseudo Kod Nedir?
- Pseudo Kod Tanımı
- Algoritmadan Pseudo Koda Geçiş
- Sözde Kod (Pseudo Code) Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler
- Sözde Kodu Oluşturmanın Faydaları Nelerdir?
 - Pseudo Kod Örnekler
 - Pseudo Kod Ödevler
- Akış Şemaları (Flow Chart) nedir?
- Akış Şeması Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Akış Şeması Çeşitleri
- Akış Şeması Oluşturmanın Faydaları Nelerdir?
 - Akış Şeması Örnekleri
 - Akış Şeması Ödevleri
- SORULAR



Pseudo Kod Nedir?

- Programcılar çoğu zaman algoritmaları, yalnızca insan algısına yönelik bir şekilde tanımlamak isterler.
- Bu tanımlamalar bilgisayar programı kadar karmaşık ya da bir akış şeması gibi zaman alıcı olmamalıdır.
- Bilgisayar programından veya bir akış şemasından ziyade daha çok yapılandırılmış bir metin tanımıdır.



Pseudo Kod Nedir?

- Bu tanımlamalar veri yapısının yada algoritmanın üst düzey analizini kolaylaştırır.
- Bu tanımlamalar sözde kod olarak adlandırılmaktadır.
- Sözde koda bir çok kaynakta *yalancı kod *kaba kod veya *pseudocode da denildiğini unutmayın.

Pseudo Kod Tanımı

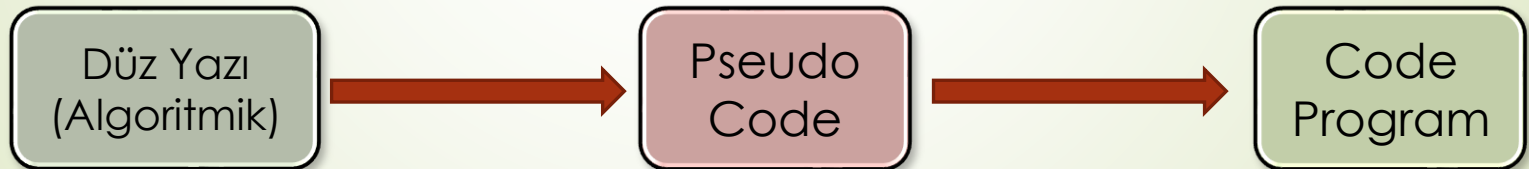
- Sözde Kodu, herhangi bir dile bağımlı olmadan bazı semboller ve sözler ile bir algoritmanın tasarlanması diye tabir edebiliriz.
- Bir problemin çözümünü veren algoritmanın belli bir programlama dilinin yazılım kurallarına (syntax) ile değil, herkesin anlayabileceği günlük konuşma dilini andıran ifadeler ile yazılmasına pseudo (sözde kod) kod.

Algoritmadan Pseudo Koda Geçiş

- Söзде kodun, eş değеr bir gerçеk yazılım kodu parçasının olacağın dan daha küçük olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Pseudo kodun amacı ise oluşturulan algoritma ile program arasında bir köprü yani ara geçiş oluşturarak program yazmayı kolaylaştırmaktır.
- Ek olarak, söзде kodun okunması ve anlaşılması kolaydır.

Algoritmadan Pseudo Koda Geçiş

- Algoritmanın amacı problemin çözümüne ulaşmak için işlem basamaklarının sırasını belirlemektir.
- Pseudo kodun amacı ise oluşturulan algoritma ile program arasında bir köprü yani ara geçiş oluşturarak program yazmayı kolaylaştırmaktır.



Düz Algoritma --> Pseudo Kod

Düz Yazı

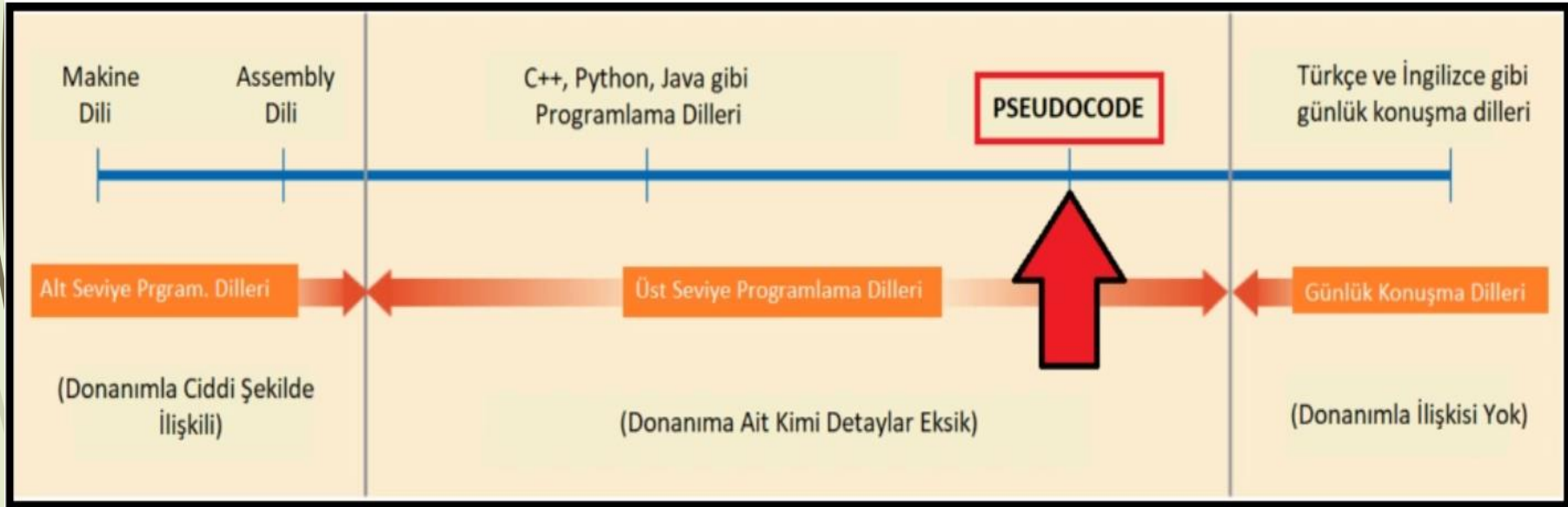
1. BAŞLA
2. Taban değerini gir
3. Yükseklik değerini gir
4. Taban ile yüksekliği çarp ve sonucu ikiye böl
5. Çıkan sonucu yaz
6. BİTİR

Sözde Kod

Taban için t, yükseklik için y, alan için A seç

1. BAŞLA
2. t değerini OKU
3. y değerini OKU
4. $A = (t * y) / 2$
5. A değerini YAZ
6. BİTİR

Düz Algoritma --> Pseudo Kod



Pseudo (Sözde Kod) Code

- Örnek-1
- Kullanıcıdan aldığı iki sayıyı toplayan ve sonucu ekrana yazdıran Pseudo kodu gerçekleştirin.
- **1- BAŞLA**
- **2- Sonuc=0**
- **3- Oku** (Sayi_1)
- **4- Oku** (Sayi_2)
- **5- Sonuc=Sayi_1+Sayi_2**
- **6- Yaz**('Toplam=', Sonuc)
- **7- BİTİR**



Sözde Kod (Pseudo Code) Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler

- Bir kaba kod yazarken bu kodu makinelerin değil, insanların okuyacağı unutulmamalıdır.
- Bu nedenle anlaşılabilirlik yüksek seviyede tutulmalı, teknik detaylardan kaçınılmalıdır.
- Kaba kod algoritmaları tanımlamak için yüksek seviyeli bir yoldur ve kaba kod üzerinden algoritma analizi yapılabilmektedir.



Sözde Kodu Oluşturmanın Faydaları Nelerdir?

- Yapılması planlanan yazılım için bir çerçeve (framework) oluşturulmasını sağlar.
- Yazılım gerçekleştirme esnasında yapılabilecek muhtemel hataları daha önceden tespit edilebilmesini sağlar.
- Yazılımın daha hızlı ve zamanında teslim edilmesine yardımcı olur.
- Önerilen yazılımın başkalarına aktarılmasına (Özellikle takım arkadaşlarına ve diğer yazılımcılara) yardımcı olur.

Pseudo (Sözde Kod) Code

- Örnek-2
- 1'den 100 kadar olan çift sayıların toplamını bulan programın pseudo kodunu yazınız.
- **1-BAŞLA**
- **2-Sayac=2**
- **3-Toplam=0**
- **4-Toplam=Toplam+Sayac**
- **5-Sayac=Sayac+2**
- **6-Eğer** Sayac $\leq$ 100 **ise** 3. adıma **GİT**
- **7-Yaz** `1-100 arası çift sayıların toplamı =`, **Toplam_Deger**
- **8-BİTİR**

Pseudo (Sözde Kod) Code

- Örnek-3
- Bu dönem alacağınız C Programlama dersinde Dönem sonu notunuzu hesaplayan Pseudo Kodu oluşturun.

- **1- BAŞLA**
- **2- Son_Not=0**
- **3- Oku(Vize_Notu)**
- **4- Oku(Final_Notu)**
- **5- Oku(Proje_Notu)**
- **6- $\text{Son_Not} = (\text{Vize_Notu} * 30 / 100) + (\text{Proje_Notu} * 20 / 100) + (\text{Final_Notu} * 50 / 100)$**
- **7- Yaz `Dönem Sonu Notunuz=`, Son_Not**
- **8- BİTİR**

Pseudo (Sözde Kod) Code

- Örnek-4
- Bu Kod hangi problemin cevabıdır?
- **1-BAŞLA**
- **2-Sayac=1**
- **3-Toplam=0**
- **4-Eğer Sayac>10 ise 8. adıma GİT**
- **5-Toplam=Toplam+Sayac**
- **6-Sayac=Sayac+2**
- **7-4. adıma GİT**
- **8-Yaz `Sayıların Toplamı =`, Toplam_Deger**
- **9-BİTİR**

Pseudo (Sözde Kod) Code

- Örnek-5
- Girilen sayının faktöriyelini hesaplayan Pseudo kod aşağıda mevcuttur. Pseudo kodu satır satır işleterek bu kodun çalışıp çalışmayacağını söyleyin. Eğer bir hata var ise düzeltin.
- **1- START**
- **2- Faktoriyel=0**
- **3- Sayac=1**
- **4- Scan** (sayi)
- **5- Faktoriyel=Faktoriyel*Sayac**
- **6- Sayac=Sayac+1**
- **7- if** (Sayac<=sayi) 5. adıma **GİT**
- **8- Print** `Sayının Faktöriyeli=`, Faktoriyel
- **9- END**

Pseudo (Sözde Kod) Code

- Ödev-1
- Kullanıcının girmiş olduğu 5 adet sayının kaç tanesinin çift sayı olduğunu bulan programı yazınız.



Pseudo (Sözde Kod) Code

- Ödev-2
- Kullanıcıdan alınan 100 adet sayının ortalamasını bulan algoritmanın pseudo kodunu oluşturun.



Pseudo (Sözde Kod) Code

- Ödev-3
- Girilen iki adet pozitif tam sayının en büyük ortak bölenini bulan pseudo kodu oluşturun.



Akış Şemaları (Flow Chart)

- Süreç akışını belgelemek için oluşturulan ilk metot olan "akış süreç şeması" Frank Gilbreth tarafından ASME (Amerikalı Mekanik Mühendisleri Topluluğu) üyelerine 1921'de sunulmuştur.
- Açık, anlaşılması kolay diyagramlarda genellikle karmaşık süreçleri belgelemek, incelemek, planlamak, iyileştirmek ve iletmek için **birçok alanda** yaygın olarak kullanılırlar.



Akış Şemaları

- Akış şeması, bir süreci, sistemi veya bilgisayar algoritmasını gösteren bir diyagramdır.
- Akış şemalarının sadece bir algoritmanın kolay anlaşılması için oluşturulmadığı unutulmamalıdır.

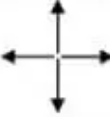
Yazılım Açısından Akış Şemaları

- Bir yazılımcı olarak akış diyagramları program geliştirme basamaklarının başlangıcından bitimine kadar bir şema üzerinde gösterilmesidir.
- Genel olarak akış şemaları (özellikle bu ders kapsamında) yazılan bir programın (yazılımın) başkaları tarafından da rahatça anlaşılabilmesine de yardımcı olur.

Akış Şemalarının Kullanıma Gerekçeleri

- Kompleks **süreçlerin**
daha basit anlaşılmasını,
belgelendirilmesini,
planlanmasını,
iyileştirilmesini
sağlar.....

Semboller

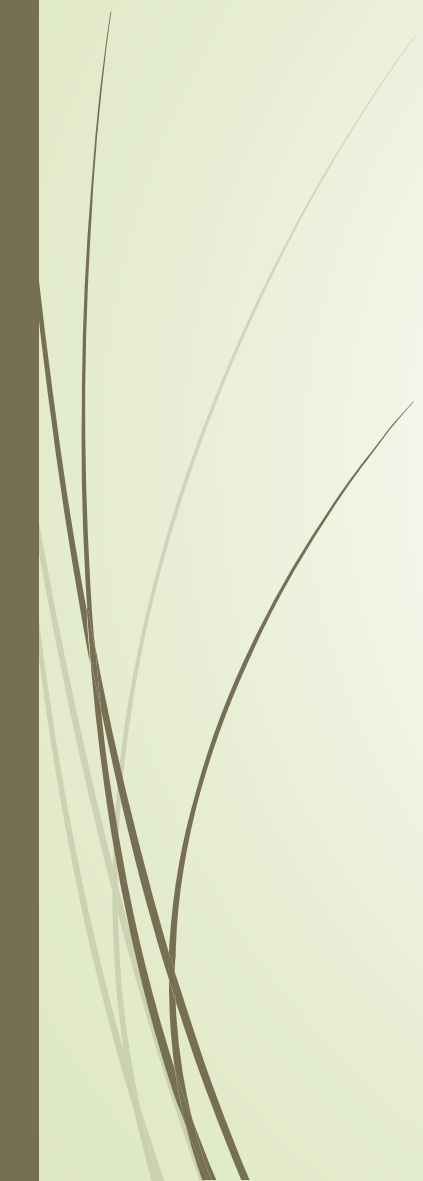
Sembol	Sembolün Adı ve Anlamı
	Elips: Akış diyagramının başlangıç ve bitiş yerlerini gösterir. Başlangıç simgesinden çıkış oku vardır. Bitiş simgesinde giriş oku vardır.
	Paralel Kenar: Programa veri girişi için kullanılır.
	Dikdörtgen: Aritmetik işlemler ve her türlü atama işlemlerinin temsil edilmesi için kullanılır.
	Altıgen: Program içinde belirli blokların art arda tekrar edileceğini gösterir.
	Eşkenar Dörtgen: Karar verme işlemini temsil eder.
	Belge: Ekranaya veya yazıcıya bilgi çıkışı için kullanılır.
	Daire: Birleştirici veya bağlantı noktalarını temsil eder.
	Oklar: Diyagramın akış yönünü, yani herhangi bir adımdaki işlem tamamlandıktan sonra hangi adıma gidileceğini gösterir.

Semboller

Simge	İşlev
	Başla/Bitir
	Giriş
	Atama/İşlem
	Denetim (Karar)
	Çıkış
	Döngü
	Akış Yönü
	Bağlaç
	Önceden Tanımlı İşlem/Fonksiyon



Akış Şeması Çizilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Akış şeması her zaman başla ve bitir deyimlerini ifade eden şekil ile başlar ve sonlanır.
 - Şekiller birbiriyle orantılı olacak şekilde, muntazam mümkünse bilgisayar ortamında çizilir.
 - Akışı yönlendiren oklar her zaman şekillerin ortasına gelecek şekilde konumlandırılır.
- 



Akış Şeması Çizilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Şema belli bir yönde hazırlanmalıdır.
- Standart semboller kullanılmalıdır.
- Birbirini kesen akış hatları kullanılmamalıdır.



Akış Şeması Çizilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

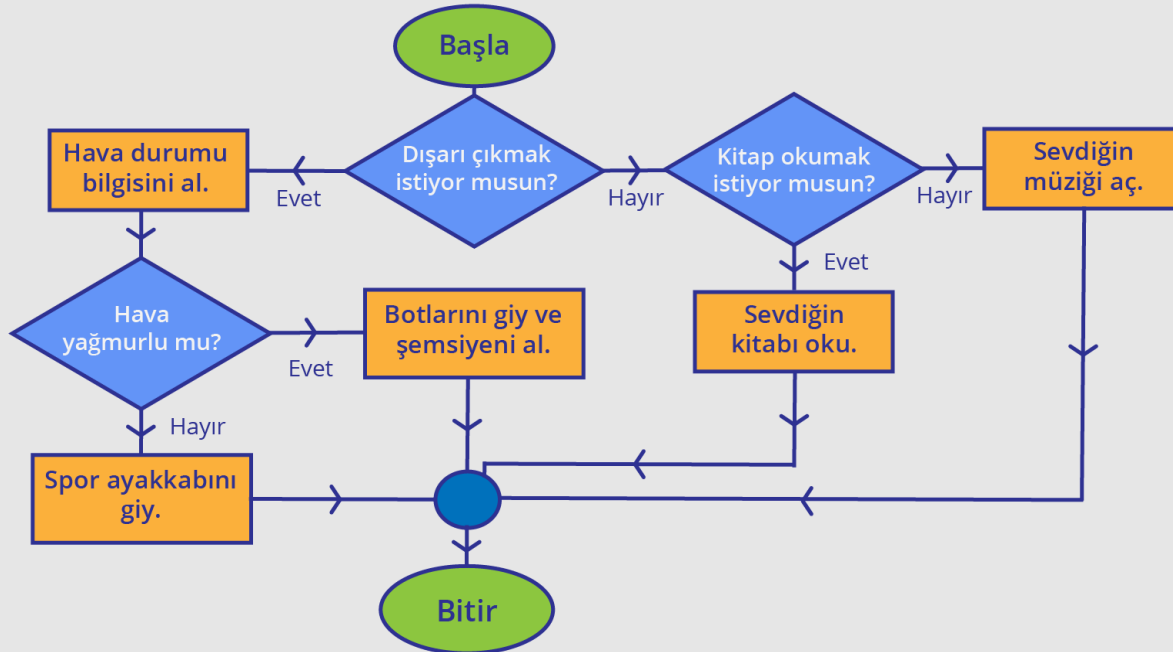
- Kullanılan değişkenler ve yapılan hesaplamalar şekillerin içerisinde belirtilmelidir. İşlemler şekillerin dışına taşmamalıdır.
- Akış diyagramları yapılacak olan programın bir özeti gibidir. Dolayısı ile detay vermekten kaçınılmalıdır.

Akış Şemaları

➤ Örnek-1

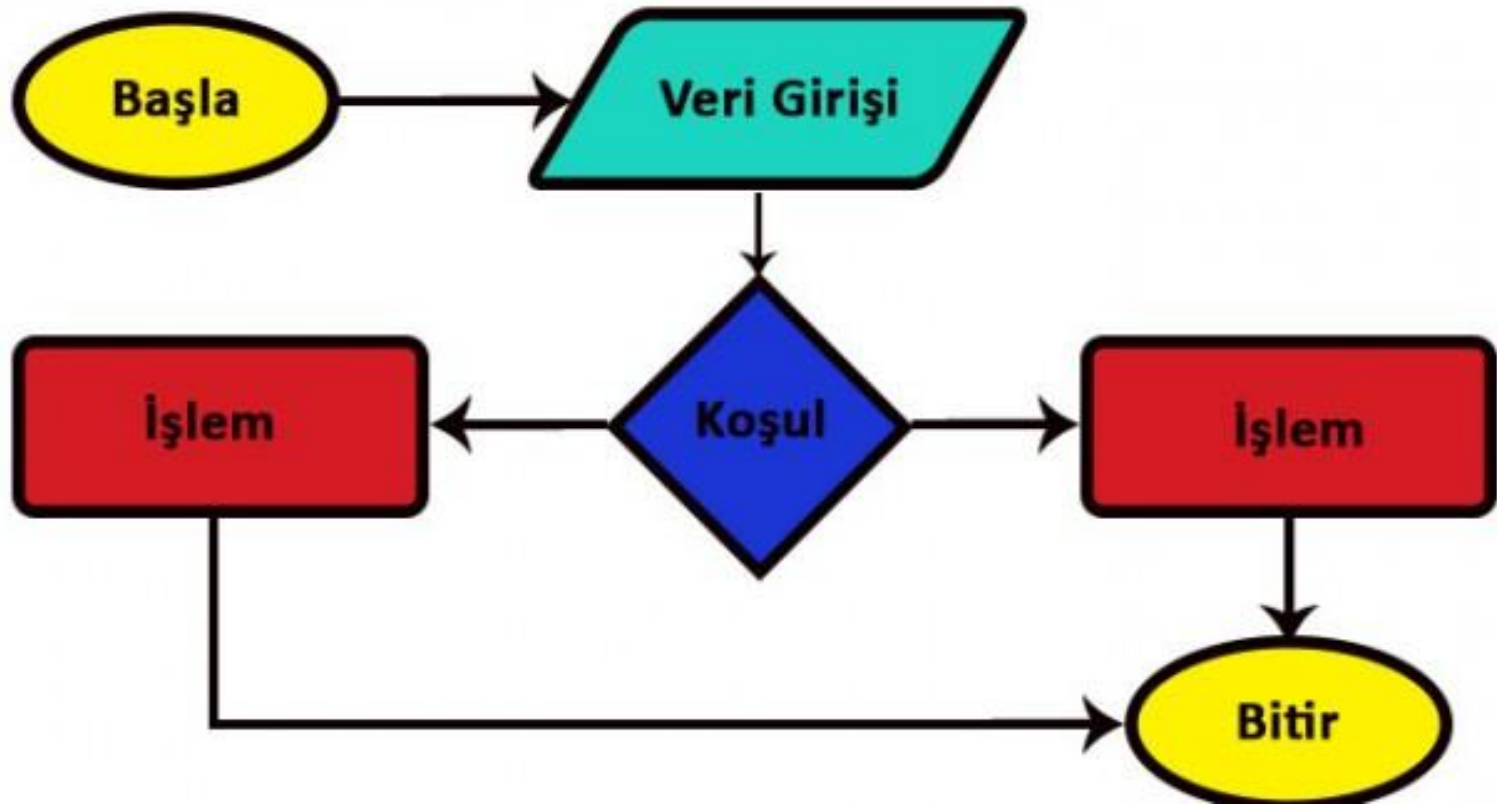
➤ Bugün ne yapacağını akış diagramı ile atlatmak

Problem: Bugün Ne Yapmak İstiyorum?



Akış Şemaları

- Örnek-2
- Temel bir akış diagramı oluşturunuz.



Akış Şemaları Çeşitleri

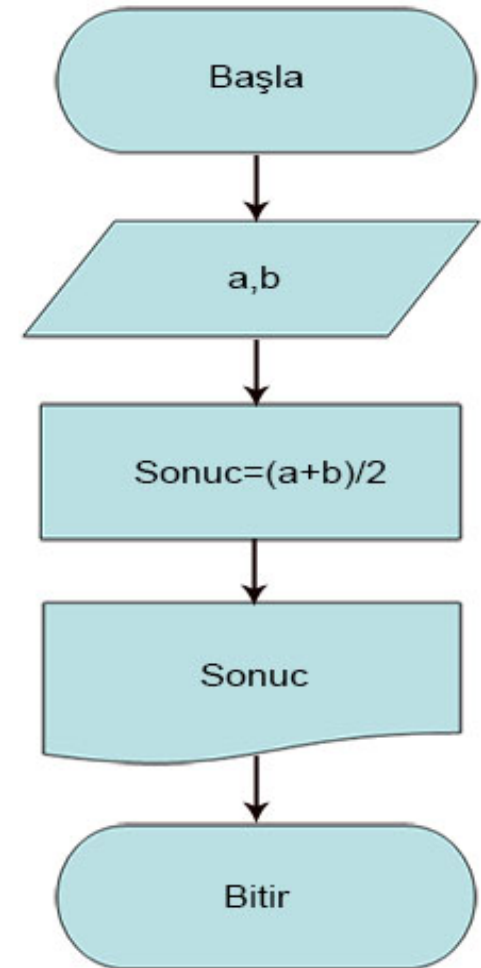
Akış şemaları içerik ve biçimlerine göre genel olarak üç grupta sınıflandırılabilirler.

- Doğrusal Akış Şeması
- Mantıksal Akış Şeması
- Döngüsel Akış Şeması

Akış Şemaları Çeşitleri

► Örnek-3

- Doğrusal Akış Şeması
- Şemanın giriş-işlem-çıkış şeklinde doğrusal bir yol izleyerek sonlandırıldığı en basit akış şemasıdır.
- İki sayının ortalamasını bulan akış şeması yan tarafta verilmektedir.



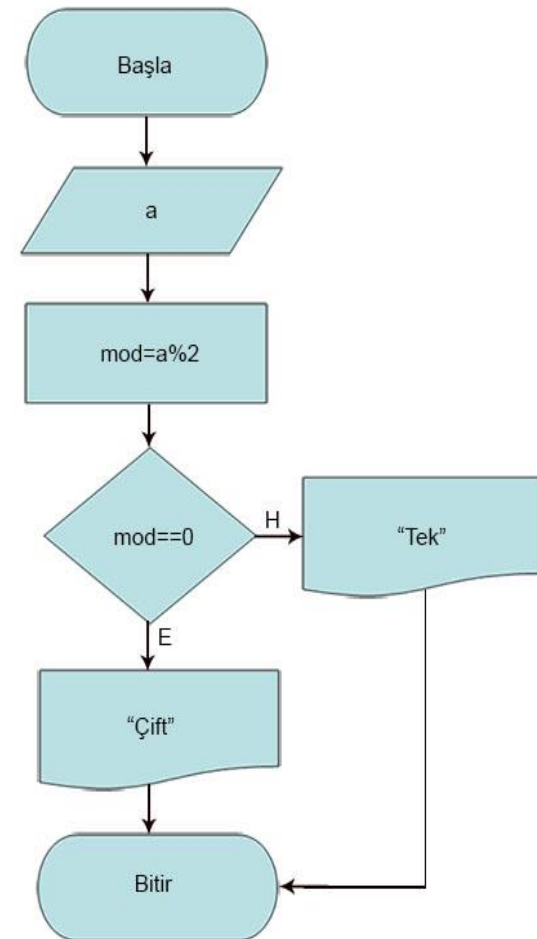
Akış Şemaları Çeşitleri

➤ Mantıksal Akış Şeması

➤ İçerisinde karar kontrol mekanizmaları bulunan dallanmış akış şemasıdır.

➤ Girilen bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğunun çıktısını veren programın akış şeması yandadır.

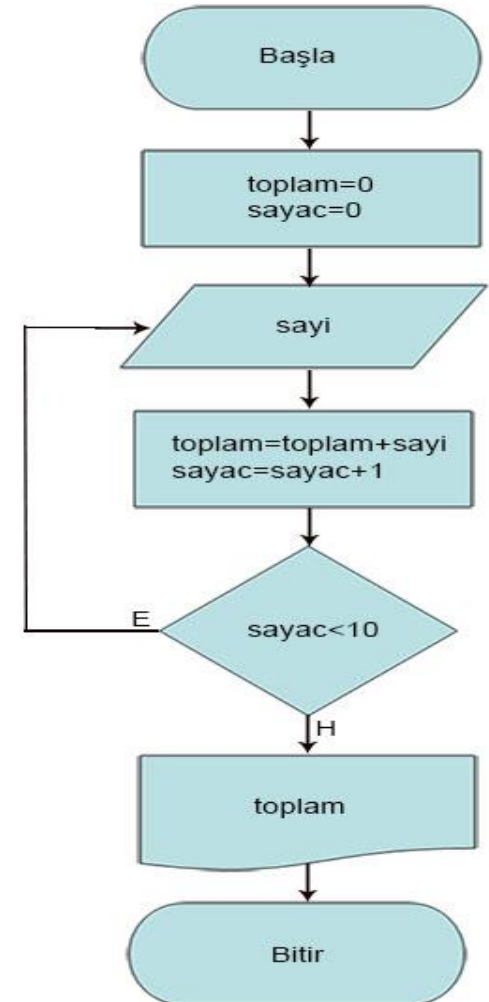
➤ Örnek-4



Akış Şemaları Çeşitleri

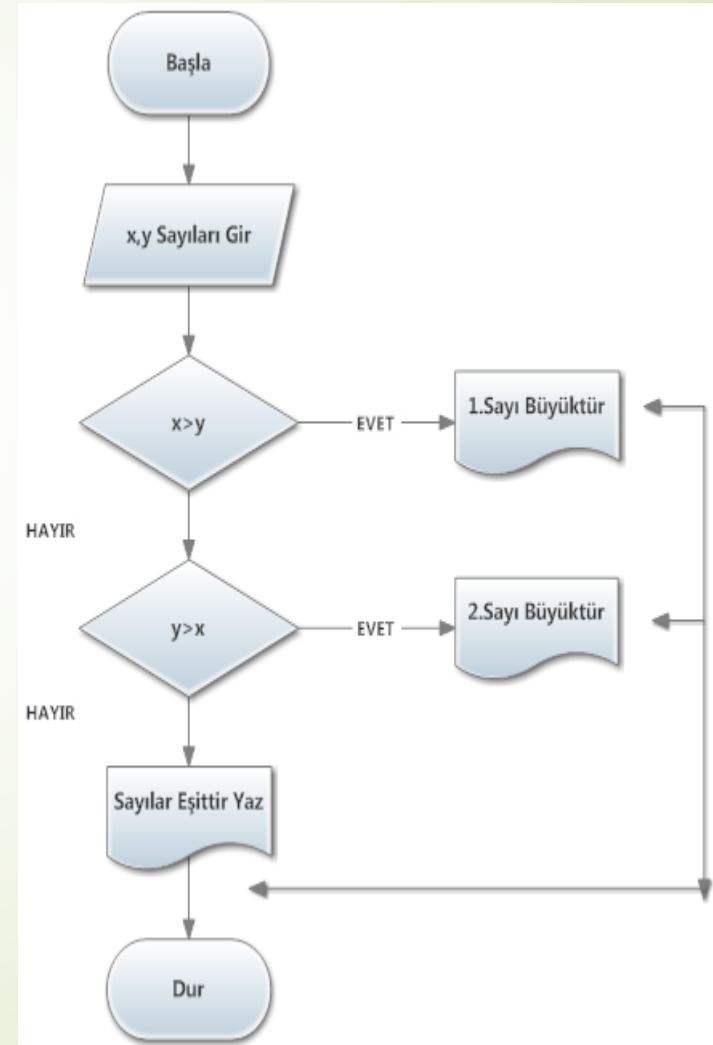
► Örnek-5

- Döngüsel Akış Şeması
- Çözümüne ulaşmak için bazı adımların birçok kez tekrar edildiği akış şemasıdır
- Girilen 10 adet sayının toplamını bulan programın akış şeması yanda verilmektedir.



Akış Şemaları

- Örnek-6
- Girilen sayılardan hangisinin büyük olduğunu bulan programın akış şemasını oluşturun.



Akış Şemaları Çeşitleri

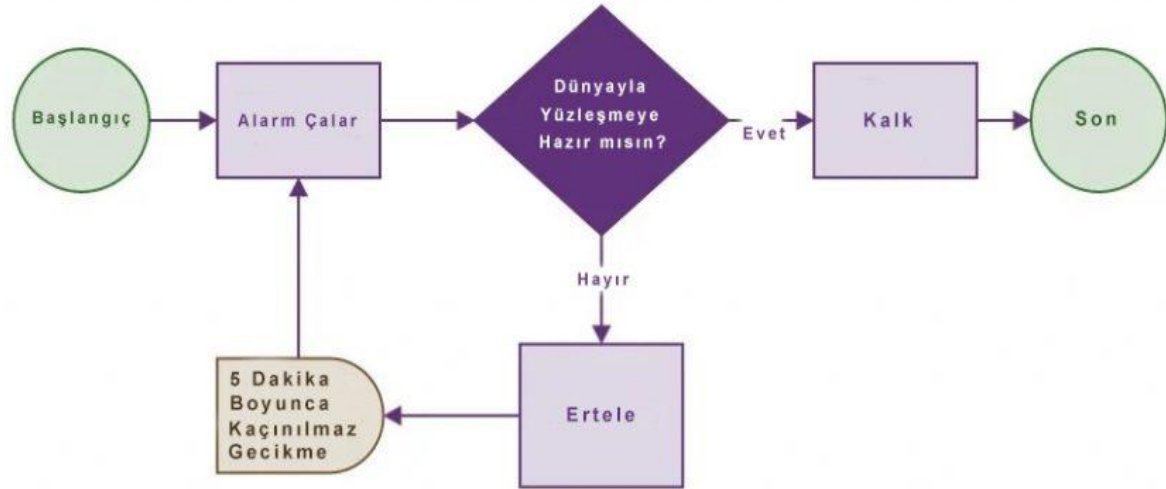
Akış şemaları kullanım alanlarına göre ise 4 farklı kategoride değerlendirilebilir.

- Süreç Akış Şeması
- İş Akışı Şeması
- Yüzme Düzlemi Akış Şeması
- Veri Akış Şeması

Akış Şemaları Çeşitleri

► Süreç Akış Şeması

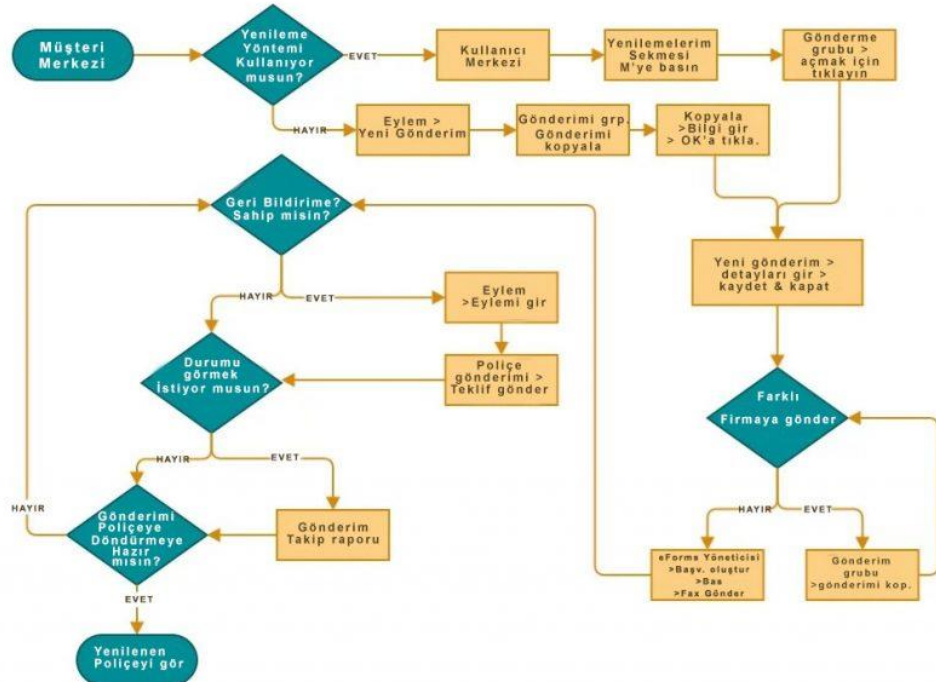
- Bir süreç akış şeması, yaygın olarak kullanılan dört akış şeması türünün muhtemelen en çok yönlü olanıdır. Çünkü neredeyse her şeye uygulanması mümkündür.



Akış Şemaları Çeşitleri

İş Akışı Şeması

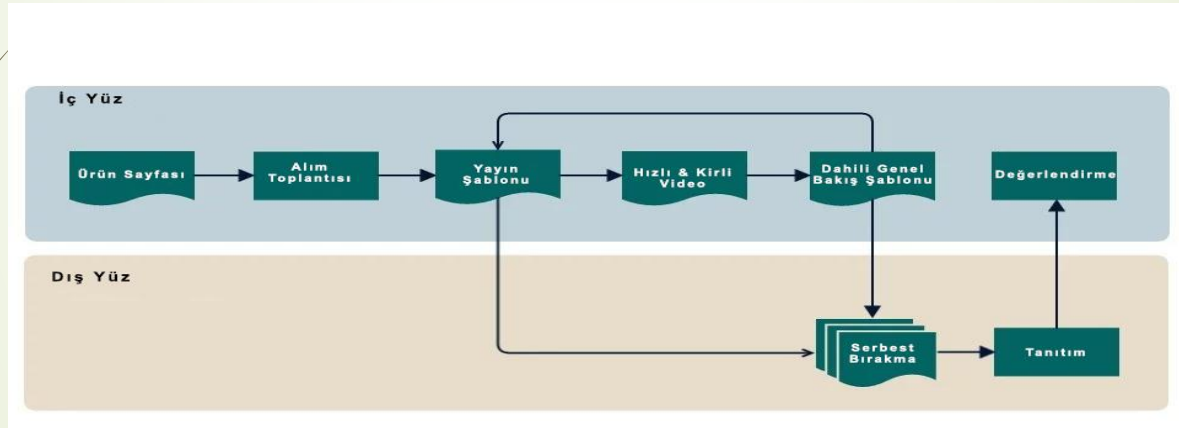
- İş akışı şeması, bir işletmenin veya işlemin çalışma şeklini gösterir.



Akış Şemaları Çeşitleri

► Yüzme Düzlemi Akış Şema

- Yüzme düzlemi akış şeması, birden fazla bilgi akışını yan yana göstermeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

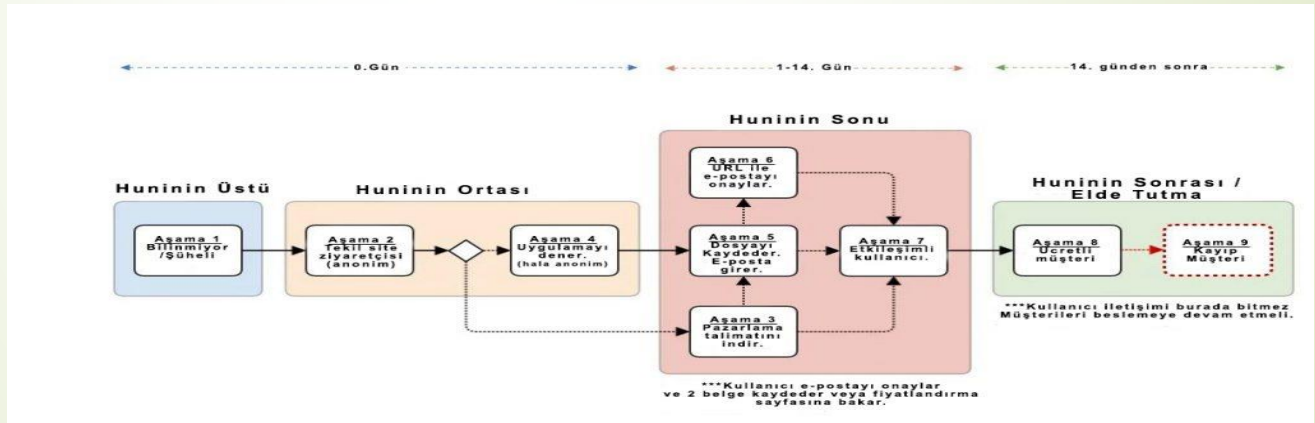


- Bir yüzme düzlemi akış şeması, bir kuruluşun farklı bölümleriyle etkileşime giren veya farklı ekipler arasında işbirliği gerektiren tüm süreci belgelemek için kullanılır.

Akış Şemaları Çeşitleri

► Veri Akış Şeması

- Bir veri akış şeması, verinin işlenme şeklini gösterir. Bir sistemi tasarlamak veya analiz etmek istediğinizde kullanışlıdır.



- Çoğu zaman yazılım geliştirme ve yazılım tasarımı için kullanılmasına rağmen, bilginin bir işte nasıl hareket ettiği gibi her türlü bilgi akışını analiz etmek için de kullanılabilir.

Akış Diagramları

- ▶ Literatürde onlarca akış şeması biçimi bulunmaktadır. Bunların bir çoğu bilgisayar bilimlerinde çeşitli amaçlar için kullanılır.
- ▶ Bilgisayar bilimlerinde sıklıkla kullanılan bazı akış diyagramları şunlardır.
- ▶ Use-Case Diagrams
- ▶ Entity Diagrams
- ▶ Data Diagrams
- ▶ Class Diagrams
- ▶ Package Diagrams
- ▶

Akış şeması Oluşturmanın Avantajları

- Birbiri ile ilgili adımlar arasındaki mantıksal ilişkiyi gösterirler.
- İzlenmesi ve anlaşılması kolaydır.
- Şartlara bağlı olarak ortaya çıkan olayların takip edilmesi mümkündür.
- Belli bir standarda göre hazırlandıklarından herkesçe anlaşılabilir ve birden fazla kişi aynı şema üzerinde çalışabilir.

Akış Şeması Uygulamalar

- draw.io
 - <https://app.diagrams.net/>
- Gliffy
 - <https://www.gliffy.com/solutions/diagrams-for-businesses>
- Lucidchart
 - <https://www.lucidchart.com/pages/>
- Microsoft Visio
 - <https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/visio/flowchart-software>
- Visme
 - <https://www.visme.co/tr/akis-diyagrami/>

Akış Şemaları

- Ödev-4
- Girilen sayının faktöriyelini bulan programın akış şemasını oluşturun.



Pseudo (Sözde Kod) Code

- Ödev-5
- Girilen sayının faktöriyeli hesaplayan programın akış şemasını oluşturunuz.



Pseudo (Sözde Kod) Code

- Ödev-6
- Girilen iki adet sayının en küçük ortak katını bulan programın akış şemasını çiziniz.



Sorular-Doğru Yanlış

- (D) Akış diagramları özellikle yazılımı bilmeyen bir kişiye programın nasıl işlediğini anlatmanın etkin yollarından biridir.
- (Y) Pseudo Code genelde en çok kullanılan dillerden biri olan C dilinde yazılır.
- (Y) Akış diagramları programcılıkta kullanılan tek diagramdır.
- (D) Akış diagramları programcılık dışında da bir çok yerde kullanılır.

Sorular-Boşluk Doldurma

➤ Pseudo Koda aynı zamanda tam bir program olmadığı için Sözde Kod da denir.

➤ Akış diagramları yapısı itibari ile 3'e ayrılır.



➤ Yandaki akış diagramı sembolü bir Input (Giriş) olduğunu belirtir.



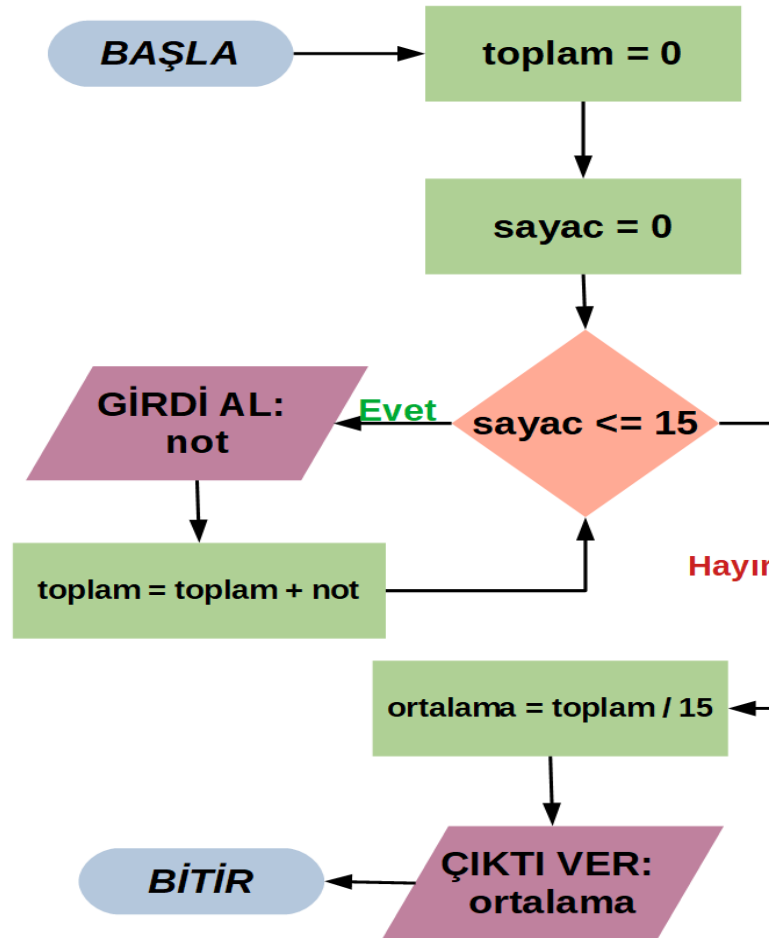
➤ Yandaki akış diagramı sembolü bir bağlantı olduğunu belirtir.



Sorular-Klasik

- 1- Size verilen ödevlerin pseudo kodlarını ve akış şemalarını oluşturup pdf olarak teamste oluşturulacak olan linke yüklemeniz beklenmektedir.
- 2- Bugün gördüğünüz diagramların dışında programcılıkta kullanılan hangi diagramlar mevcuttur.

Ödev-Aşağıdaki akış diagramında yapılmak istenen nedir? Akış diagramı doğru çalışır mı? Yanlış ise hatayı düzeltmek için ne yapılması gerekmektedir?





Sorular



thanks for
listening!